Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · FUNCIONES PARES Y ECUACIONES

¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación $x^2 - 2|x| = -\frac{1}{2}$?

A) 2

B) 4

C) 0

D) 3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Para $x \geq 0$**

$x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, ambas positivas.

2 **Paridad**

$f(-x) = f(x)$: también $x = -1 \mp \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3 **Total**

4 soluciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve solo para $x \geq 0$; la función es par y las soluciones vienen de a pares.

C) Supone que $x^2 - 2|x| \geq 0$; su mínimo es -1.

D) Cuenta el 0, pero $0 \neq -\frac{1}{2}$.

Idea clave. En una función par, cada solución x > 0 trae otra −x.